

Mobil na otočné židli

Gyroskopem a akcelerometrem ověříme vztah $a = \omega^2 r$ pro pohyb po kružnici1. a 2. ročník · ★★☆☆
celoročně · mechanika a pohyb

Jméno: _____

Datum: _____

Mobil připevněný na otočné židli měří současně úhlovou rychlost ω (gyroskop) a zrychlení a (akcelerometr). Z grafu a v závislosti na ω^2 ověříš, že dostředivé zrychlení roste s druhou mocninou úhlové rychlosti, a ze směrnice určíš poloměr kružnice, po které se pohybuje čidlo v mobilu.

Kdy: celoročně, v pokoji; po hodinách Newtonovy zákony (H17, listopad) a Goniometrické funkce (H21, prosinec – oblouková míra a úhlová rychlost)

Čas: 10 min příprava, 25 min měření, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H17 Newtonovy zákony (týden 9); 1.+2. H10 Skaláry a vektory (týden 5); 1.+2. H14 Kvadratická funkce (týden 7); 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění (týden 11)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. – dostředivá síla $F_d = m\omega^2 r$ jako výslednice sil, která mění směr rychlosti; předpověď síly, kterou musí páska mobil držet

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. – rychlost jako vektor: při stálé velikosti se mění její směr, zrychlení proto míří do středu

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. – kvadratická závislost $a = r\omega^2$ a její linearizace (graf a v závislosti na ω^2 je přímka)

INF-04 Převeď data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – převod tabulka → graf → linearizovaný model, vyřazení úseků, kde model neplatí (rozjždění), a oprava modelu o polohu čidla

Pomůcky

- kancelářská otočná židle (případně gramofon nebo otočný podnos)
- mobil s phyphoxem (experiment Odstředivé zrychlení)
- lepicí páska nebo široká gumička, tenká utěrka pod mobil
- svinovací metr, stopky (hodinky nebo druhé zařízení)
- volitelně počítač nebo druhý mobil pro vzdálený přístup phyphoxu (sledování grafu během otáčení)

Bezpečnost

- Mobil pevně přilep; židli roztáčeji pomalu a plynule rukou, nikdo na ní nesedí a kolem je volný prostor.
- Nikdy nedávej mobil do mikrovlnné trouby – talíř se točí jen při zapnutém ohřevu a mobil by se zničil nebo mohl začít hořet.
- Odstředivku na salát používej nejvýš s mobilem zabaleným v utěrce a jen při nízkých otáčkách.

Postup

1. Mobil polož displejem nahoru na sedák delší stranou ve směru poloměru a přilep ho. Změř vzdálenost středu mobilu od osy otáčení r_s (např. 15 až 20 cm).
2. Spust' experiment Odstředivé zrychlení (případně zapni vzdálený přístup a sleduj graf v počítači).
3. Rukou roztáčeji židli postupně od pomalého po rychlejší otáčení (nejvýš asi 1 otáčka za sekundu) a pak zase zpomaluj; měř 30–60 s.
4. Při jednom ustáleném otáčení změř stopkami dobu 10 otáček t_{10} – ověříš údaj gyroskopu: $\omega = \frac{2\pi \cdot 10}{t_{10}}$.
5. Data exportuj do CSV.
6. Mobil přelep o 10 cm dál od osy a celé měření zopakuj.
7. Vyfoť uspořádání a zapiš model mobilu.

Kontrolní body (ustálené otáčení)

poloha	r_s (m)	t_{10} (s)	ω ze stopek (rad/s)	ω z gyroskopu (rad/s)	a naměřené (m/s ²)	$\omega^2 r_s$ (m/s ²)

poloha	r_s (m)	t_{10} (s)	ω ze stopek (rad/s)	ω z gyroskopu (rad/s)	a naměřené (m/s ²)	$\omega^2 r_s$ (m/s ²)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: pro rovnoměrný pohyb po kružnici platí $a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$, kde $\omega = \frac{2\pi}{T}$ a $v = \omega r$. Závislost a na ω je kvadratická (větev paraboly), závislost a na ω^2 je přímka se směrnici r . Ze směrnice urči poloměr a porovnej ho s r_s .
- IT: v tabulce nebo v Pythonu přidej sloupec ω^2 , nakresli graf $a(\omega^2)$ a prolož přímkou (trendová spojnice, numpy.polyfit). Vyřaď úseky rychlého roztáčení a brzdění, kdy k dostředivému přistupuje tečné zrychlení.
- Poloha čidla: směrnice jsou $k_1 = r_s + x$ a $k_2 = r_s + 0,1 + x$, kde x je vzdálenost akcelerometru od středu mobilu ve směru poloměru. Ověř, že $k_2 - k_1 \approx 0,10$ m, a z x odhadni, kde v mobilu čidlo leží.
- Fyzika: spočítej dostředivou sílu na mobil ($m \approx 0,2$ kg) při největším ω – tou silou ho musí držet páska a tření.

Otázky k vyhodnocení

- Proč má těleso pohybující se po kružnici stálou rychlostí zrychlení? Kam míří?
- Kolikrát se zvětší dostředivé zrychlení, když židli roztočíš dvakrát rychleji? Potvrdila to tvoje data?
- Co v pokusu působí na mobil dostředivou silou? Co by se stalo, kdyby páska povolila – jakým směrem by mobil odletěl?
- Kde v tvém mobilu leží akcelerometr podle výsledku? Jak bys to ověřil(a) jinak?
- Proč máš na kolotoči pocit, že tě něco tlačí ven, když na tebe ve skutečnosti působí síla do středu?

Odevzdej (online)

- fotka uspořádání (mobil na židli, vyznačená osa)
- CSV a tabulka kontrolních bodů
- graf $a(\omega^2)$ s přímkou a její rovnicí
- zpráva 5–10 vět: platnost $a = \omega^2 r$, poloměr ze směrnice, poloha čidla

Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka „kde je v mobilu akcelerometr“: model mobilu a odhad polohy čidla x v centimetrech od středu. Kdo má stejný model, porovná výsledek; ve videohovoru proberte, jak přesně se dá poloha čidla takto určit.

Chceš víc?

- Odstředivka na salát: změř, kolik otáček za sekundu udělá košík, a spočítej, kolikrát je zrychlení kapek na okraji větší než g .
- Pomocí $F_d = \frac{mv^2}{r}$ vysvětli, proč je v ostré zatáčce nutné zpomalit (a proč se v autobuse nakláníš ven).

Orientační výsledek (pro kontrolu): Při $r = 0,20$ m a 10 otáčkách za 12 s je $\omega \approx 5,2$ rad/s, $a \approx 5,5$ m/s² a na mobil 0,2 kg působí dostředivá síla asi 1,1 N. Graf $a(\omega^2)$ je přímka procházející přibližně počátkem; směrnice se od r_s liší o několik centimetrů, protože čidlo není uprostřed mobilu (obvykle $|x|$ do 5 cm). Body nad přímkou při rozjíždění a brzdění způsobuje tečné zrychlení, při velkém ω se může projevit omezený rozsah čidla. Gramofon ($33\frac{1}{3}$ otáčky za minutu) má $\omega \approx 3,5$ rad/s, při $r = 0,1$ m tedy jen $a \approx 1,2$ m/s².

Zdroje a nástroje

- phyphox – Centrifugal Acceleration (Odstředivé zrychlení)** – popis experimentu, graf a v závislosti na ω , tipy (odstředivka, kolotoč)
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Centrifugal_Acceleration
- FyzWeb – Odstředivé a dostředivé zrychlení** – školní úloha: porovnání změřeného zrychlení při otáčení s teorií
<http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=219>
- Realisticky.cz – Dynamika pohybu po kružnici I** – výklad dostředivého zrychlení a dostředivé síly s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/03%20Pohyb%20po%20kru%C5%BEnici/10%20Dynamika%20pohybu%20po%20kru%C5%BEnici%20I.pdf>
- phyphox – návod k aplikaci (česky)** – spuštění měření, export dat, vzdálený přístup
<https://phyphox.org/material/cs/tutorial%20phyphox.pdf>